

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ (ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПАРЕТО И ДОМИНИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА)

А.Н. Ковалев, Ф.Н. Ковалев, Ф.Ф. Юрлов

Нижегородский государственный технический университет

В работе рассмотрена проблема отбора подмножества оптимальных вариантов из заданного множества вариантов (альтернатив). Все альтернативы исходного множества характеризуются одинаковым числом одноименных показателей, которые принимают различные числовые значения для каждого варианта. С целью решения поставленной задачи рассматривается использование и соотношение, так называемых, принципов Парето и доминирования, представляющих собой простые, логически обоснованные принципы отбора наилучших вариантов. На основе анализа указанных принципов показано, что принцип Парето по существу является развитием принципа доминирования на случай несравнимых вариантов. С учетом этого в статье предложен простой и наглядный алгоритм отбора множества оптимальных, несравнимых альтернатив, который можно использовать при любом количестве показателей и их любом числовом значении для рассматриваемых альтернатив.

Достаточно часто при анализе различных экономических проектов стоит задача выбора наиболее предпочтительного из них или нескольких предпочтительных проектов. Все проекты, рассматриваемые в этой задаче, можно условно назвать альтернативами. В качестве них могут выступать инвестиционные проекты, регионы, предприятия, товары, различные объекты и системы, сообщества и т.д.

Каждая из сравниваемых альтернатив характеризуется некоторыми показателями. Часть этих показателей выступает в качестве критериев при отборе альтернативы из множества других. Считается, что

- показатели-критерии являются одноименными для всех альтернатив и их количество у всех альтернатив одинаковое;
- другие показатели альтернатив либо одинаковы, либо несущественны в данной задаче.

На основе анализа и перебора показателей-критериев исследователь должен рационально выбрать оптимальные альтернативы, которые превосходят все другие по учитываемым показателям.

1. Постановка задачи

Пусть есть множество однотипных альтернатив X_i (например, предприятий), $i = \overline{1, n}$, характеризуемых набором одинаковых (но разных по величине) показателей-критериев K_j , $j = \overline{1, m}$. В общем случае величина любого показателя K_j меняется от альтернативы к альтернативе произвольным образом и однозначно связана с качеством альтернативы. Как следствие, между числовым значением показателей и качеством альтернатив существует монотонная зависимость (на-

пример, более высокому качеству соответствует большее значение K_j). Необходимо отобрать альтернативы, превосходящие остальные по заданным критериям.

Пример 1. Пусть с целью дальнейшего инвестирования сравниваются четыре предприятия ($X_i, i = \overline{1, 4}$) по двум показателям-критериям: коэффициенту текущей ликвидности (K_1) и коэффициенту обеспеченности собственными средствами (K_2). Данные по предприятиям приведены в таблице 1.

Таблица 1

$K_j \backslash X_i$	K_1	K_2
X_1	2	0,4
X_2	3	0,8
X_3	2,5	0,6
X_4	2	0,6

В этом примере всего два показателя $K_j, j = \overline{1, 2}$, и чем больше их числовое значение, тем лучше альтернатива. В реальных условиях показателей-критериев может быть больше. При этом критерии могут не только максимизироваться, как в примере 1, но и минимизироваться, т.е. качество альтернативы по критерию K_j будет тем лучше, чем меньше этот показатель.

Далее анализ поставленной задачи и примеры будем проводить в основном как двукритериальную оптимизацию, т.е. когда альтернативы характеризуются двумя показателями K_1 и K_2 . Полученные результаты могут быть легко распространены на многокритериальный случай $K_j, j = \overline{1, m}$, что будет сделано в разделе 5.

Поставленная задача выбора оптимального решения из множества альтернатив решается методами скалярной и векторной оптимизации [1]. Однако для наиболее характерных ситуаций можно, не прибегая к указанным методам, сформулировать простые правила отбора альтернатив, которые будут наилучших по учитываемым показателям (по отношению к другим альтернативам).

2. Случай одной оптимальной альтернативы.

Принцип доминирования

Далее для определенности отбор оптимальных решений будем проводить в условиях максимизации показателей. В этом случае принцип доминирования можно сформулировать следующим образом [2]:

Если из двух сравниваемых альтернатив X_1 и X_2 альтернатива X_1 не уступает по любому из критериев альтернативе X_2 и хотя бы по одному из критериев превосходит ее, то альтернатива X_1 превосходит альтернативу X_2 .

Говорят также, что альтернатива X_1 доминирует над альтернативой X_2 . По существу выбор X_1 — это логически правильное решение.

Применение принципа доминирования к множеству анализируемых альтернатив имеет целью исключить из дальнейшего рассмотрения альтернативы, заведомо проигрывающие остальным. Для этого отбираются те альтернативы, в отношении которых выполняется принцип доминирования над всеми остальными рассматриваемыми вариантами. Так, в примере 1 попарно сравнивая предприятие X_2 со всеми другими предприятиями делаем вывод, что оно доминирует над ними и является оптимальным выбором, поскольку

$$\begin{aligned} K_1^2 &> K_1^1; & K_2^2 &> K_2^1; \\ K_1^2 &> K_1^3; & K_2^2 &> K_2^3; \\ K_1^2 &> K_1^4; & K_2^2 &> K_2^4, \end{aligned}$$

где верхний индекс показателя указывает номер альтернативы, которую он характеризует.

Если альтернативы условно показать точками на плоскости с координатами K_1 и K_2 , то рис. 1 наглядно показывает превосходство предприятия X_2 над другими вариантами.

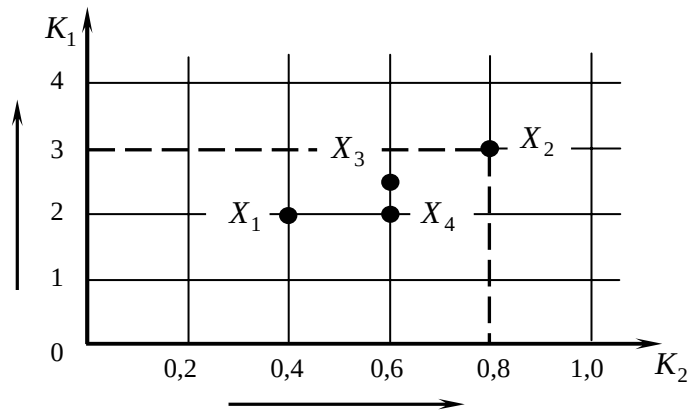


Рис. 1

На этом рисунке и всех последующих стрелки параллельные координатным осям показывают направление повышения качества альтернативы по соответствующему показателю.

Иногда оказывается, что одна из сравниваемых альтернатив уступает другим вариантам по всем показателям. В этом случае ее исключают из рассмотрения также на основе принципа доминирования.

Ситуация из примера 1 встречается не часто. Поэтому принцип доминирования в «чистом виде» используется редко.

3. Случай множества оптимальных альтернатив. Принцип Парето

На практике чаще встречается ситуация, когда не удастся найти единственную альтернативу, превосходящую остальные (или не уступающую остальным) по всем показателям. Как правило, произвольная альтернатива по каким-то показателям лучше, а по каким-то хуже других.

Пример 2 аналогичен примеру 1, но здесь другие показатели K_1 и K_2 — см. таблицу 2. Схематично данные этой таблицы изображены на рис. 2. Из таблицы 2 видно, что только X_1 уступает X_4 и его можно исключить из рассмотрения на основании принципа доминирования.

Таблица 2

$K_j \backslash X_i$	K_1	K_2
X_1	2	0,5
X_2	1,5	0,8
X_3	3	0,4
X_4	2,5	0,6

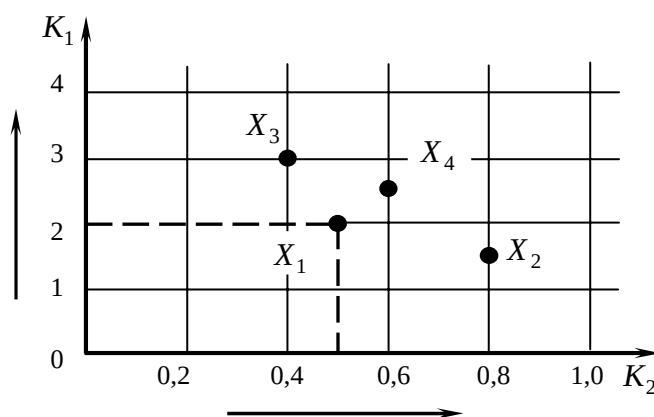


Рис. 2

Если произвольная альтернатива по одним показателям лучше, а по другим хуже, чем остальные, то использовать принцип доминирования с целью поиска единственного оптимального варианта здесь уже недостаточно. И решение будет

состоять из подмножества несравнимых альтернатив, каждая из которых в принципе может выступать в роли оптимальной. Найти такое решение позволяет принцип Парето, суть которого можно сформулировать следующим образом [2]:

Из множества всех сравниваемых альтернатив (обозначим его Ω) выделяются варианты, в отношении которых не выполняется принцип доминирования над любыми другими альтернативами из множества Ω . Выделенные варианты являются несравнимыми между собой и образуют, так называемую, область эффективных решений. Эти варианты называются оптимальными по Парето.

Так, интуитивно понятно, что в примере 2 несравнимыми являются альтернативы-предприятия X_2, X_3, X_4 . Действительно

$$\begin{aligned} K_1^2 &< K_1^3; & K_2^2 &> K_2^3; \\ K_1^2 &< K_2^4; & K_2^2 &> K_2^4; \\ K_1^3 &> K_1^4; & K_2^3 &> K_2^4. \end{aligned}$$

Существуют способы выделения подмножества эффективных решений из исходного множества альтернатив. Часто им придают наглядную графическую интерпретацию [2]. Мы же здесь предложим способ, на наш взгляд, наиболее простой из известных и тесно связанный с рассмотренным выше принципом доминирования.

Итак, пусть имеется множество Ω , состоящее из n альтернатив $X_1, X_2, \dots, X_n$, характеризующихся критериями K_1 и K_2 . Напомним, что здесь считаем, чем больше K_1 и K_2 , тем лучше качество альтернативы. Выделение оптимальных альтернатив из множества Ω сводится к следующим последовательным этапам:

1. Нахождение альтернативы X_l , характеризующейся максимальным значением K_1 , т.е.

$$K_1^l = K_{1\max}. \quad (1)$$

Относим ее к области (подмножеству) оптимальных решений.

Заметим, что значение $K_{1\max}$ могут иметь несколько альтернатив. Тогда из них целесообразно взять ту, для которой показатель K_2 наибольший.

2. Если

$$K_2^l = K_{2\max}, \quad (2)$$

т.е. альтернатива X_l имеет еще и максимальное значение показателя K_2 среди других вариантов $X_i, i = \overline{1, n}$ и $i \neq l$, то оптимальный вариант-решение единственен согласно принципу доминирования. На этом нахождение оптимального решения заканчивается. Эта ситуация имеет место в примере 1. Если (2) не выполняется, то переходят к следующему этапу.

3. Альтернативы, для которых

$$K_1 \leq K_1^l = K_{1\max}, \quad (3)$$

$$K_2 \leq K_2^l, \quad (4)$$

отбрасываются, так как они хуже альтернативы X_l согласно принципу доминирования. Отметим, что согласно (1) выражение (3) справедливо для всех альтернатив множества Ω . Если условию (4) удовлетворяют все оставшиеся альтернативы (т.е. справедливо (2)), то как указывалось на втором этапе, оптимальное решение одно — X_l . Если есть альтернативы, не удовлетворяющие условию (4), то из них формируется новое множество Ω^* , для которого указанные этапы (1 ÷ 3) поиска повторяются.

Приведем графическую интерпретацию изложенного алгоритма. На графике рис. 3 точки показаны альтернативы исходного множества Ω .

На этом графике находим точку с координатой $K_{1\max}$. Пусть это будет точка X_l ($K_1^l = K_{1\max}$). Относим эту точку к области оптимальных решений. Через точку X_l с координатами (K_1^l, K_2^l) проводим прямую № 1 параллельную оси ординат. Эта прямая служит условной границей для анализа соотношения (4) — все точки, лежащие левее этой прямой, отбрасываются, поскольку они уступают альтернативе X_l по принципу доминирования. На рис. 3 таковыми являются точки X_p и X_r .

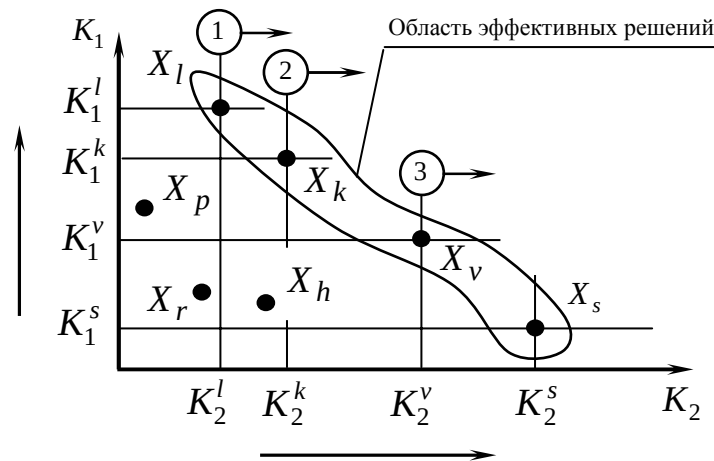


Рис. 3.

Переходим к рассмотрению альтернатив, расположенных правее проведенной прямой — им соответствуют точки X_k , X_h , X_v и X_s . Все они образуют новое множество Ω^* . Из него выбираем точку с максимальным значением K_1 — это

точка X_k с координатами (K_1^k, K_2^k) . Относим ее к области оптимальных решений и проводим через нее прямую № 2 параллельную оси ординат. Отбрасываем из рассмотрения точки, лежащие левее X_k (это точка X_h на рис. 3), и снова ищем точку с максимальным значением K_1 правее проведенной прямой и т.д. Процедура повторяется до тех пор, пока не дойдем до точки X_s , для которой $K_2^s = K_{2\max}$. В результате получаем подмножество оптимальных альтернатив $\{X_l, X_k, X_v, X_s\}$.

Таким образом, принцип Парето является не чем иным, как обобщением принципа доминирования на случай присутствия несравнимых вариантов в исходном множестве альтернатив, а его применение по сути представляет собой многоэтапное использование принципа доминирования.

Кроме этого, для предлагаемого алгоритма не требуется проводить предварительный анализ о том, какой из указанных принципов следует применять в той или иной конкретной задаче. Он позволяет сразу осуществлять выбор области несравнимых вариантов (области оптимальных решений) для любой ситуации и любом соотношении показателей альтернатив.

Так, согласно приведенному алгоритму в примере 2 оптимальными (и несравнимыми) будут варианты X_3 , X_4 и X_2 .

Отметим еще, что по сравнению с принципами доминирования и Парето предлагаемый алгоритм намного удобнее использовать в программных расчетах на ЭВМ.

4. Обобщение алгоритма выделения области несравнимых оптимальных решений на случаи минимизации показателей и максимизации одного и минимизации другого показателя

Ограничимся здесь графической интерпретацией предлагаемого алгоритма.

Сначала рассмотрим ситуацию, аналогичную представленной в разделе 3, но теперь качество альтернатив будет возрастать по мере уменьшения каждого из показателей. Тогда возможно приведение этой ситуации к представленной в п. 3 (см. рис. 3) путем соответствующего преобразования показателей. Например, в случае положительного показателя K_1 ($K_1 > 0$) могут использоваться следующие формулы преобразования

$$\tilde{K}_1^i = K_{1\max} - K_1^i, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5)$$

где $\tilde{K}_1^i$ — новое значение показателя K_1 , $K_{1\max}$ — максимальное значение показателя K_1 из числа всех имеющихся альтернатив; либо

$$\tilde{K}_1^i = \frac{1}{K_1^i}, \quad i = \overline{1, n} \quad (K_1^i \neq 0). \quad (6)$$

Из (5) и (6) видно, что меньшему значению исходного показателя K_1 соответствует большее значение нового показателя $\tilde{K}_1$. Теперь к новым показателям можно применить предложенный алгоритм и выбрать область эффективных решений.

В рассматриваемой ситуации можно использовать предлагаемый алгоритм и без преобразования показателей. Условно изобразим в виде точек на рис. 4 альтернативы имеющегося исходного множества Ω .

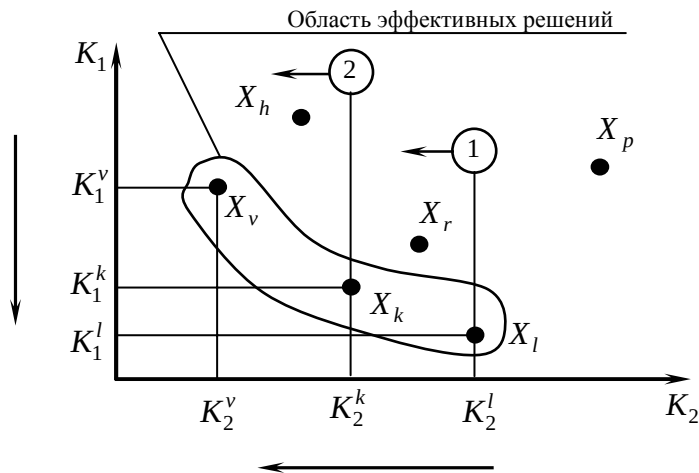


Рис. 4

На этом рисунке находим точку с минимальным значением K_1 ($K_{1\min}$). Пусть это будет точка X_l . Относим эту альтернативу к области эффективных решений. Через точку X_l проводим прямую № 1 параллельную оси ординат. Точки, лежащие правее этой прямой, исключаем из дальнейшего рассмотрения (точка X_p уступает X_l согласно принципу доминирования).

Из всех точек, расположенных левее указанной прямой, снова выбираем точку с минимальным значением K_1 . Это уже будет точка X_k с координатами (K_1^k, K_2^k) . Опять проводим через нее прямую № 2 параллельную оси ординат, и отбрасываем точки правее этой прямой (это точка X_r — она уступает точке X_k по принципу доминирования). А для точек левее вновь проведенной прямой повторяем процедуру. И так далее, пока не дойдем до точки X_v , для которой $K_2^v = K_{2\min}$. Так получаем область эффективных решений, состоящую для графика на рис. 4 из альтернатив $\{X_l, X_k, X_v\}$.

Теперь рассмотрим случай, когда качество альтернативы возрастает с увеличением одного показателя, например, K_1 и с уменьшением другого показателя K_2 . Покажем условно эту ситуацию на рис. 5.

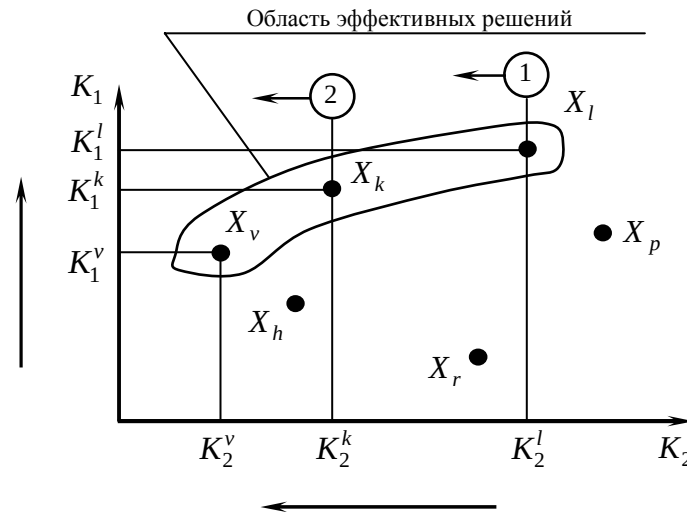


Рис. 5

В соответствии с предлагаемым алгоритмом находим на этом рисунке точку с максимальным значением K_1 ($K_{1\max}$). Пусть это будет точка X_l ($K_1^l = K_{1\max}$). Относим ее к области эффективных решений и проводим через нее прямую № 1 параллельную оси ординат. Точки, лежащие правее этой прямой, исключаем из рассмотрения (точка X_p уступает X_l согласно принципу доминирования).

Из всех точек левее проведенной прямой, снова выбираем точку с максимальным значением K_1 . Это уже будет точка X_k с координатами (K_1^k, K_2^k) . Проводим через нее прямую параллельную оси ординат, и отбрасываем точки правее этой прямой (это точка X_r — она уступает точке X_k по принципу доминирования). А для точек левее вновь проведенной прямой повторяем процедуру. И так далее, пока не дойдем до точки X_v , для которой $K_2^v = K_{2\min}$. Таким образом получаем область эффективных несравнимых альтернатив, состоящую для случая, изображенного на рис. 5, из вариантов $\{X_l, X_k, X_v\}$.

Следует отметить, что рассмотренный алгоритм соответствующего перебора альтернатив можно применять не только «вдоль показателя K_1 » (как на рис. 3, 4, 5), но и «вдоль показателя K_2 ». Легко видеть, что при этом область эффективных решений не изменится.

5. Обобщение алгоритма выделения области оптимальных решений на случай числа критериев больше двух

В предыдущих частях работы обсуждались случаи, когда альтернативы характеризуются и сравниваются по двум критериям (K_1 и K_2). На практике число таких показателей может быть значительно больше, чем два.

С целью определенности ограничимся здесь случаем максимизации показателей

$$K_1, K_2, \dots, K_m.$$

Тогда эта ситуация аналогична случаю, рассмотренному в разделе 3.

Поступая аналогичным образом, находим сначала альтернативу с максимальным значением K_1 ($K_{1\max}$). Пусть это будет альтернатива X_l , т.е. $K_1^l = K_{1\max}$.

Альтернативу X_l относим к области эффективных решений. Если

$$K_2^l = K_{2\max}, K_3^l = K_{3\max}, \dots, K_m^l = K_{m\max}, \quad (7)$$

то X_l является единственной оптимальной альтернативой, поскольку она превосходит остальные по принципу доминирования. Если (7) не выполняется, то отбрасываются только те альтернативы, для которых

$$\begin{aligned} K_2 &\leq K_2^l, \\ K_3 &\leq K_3^l, \\ &\vdots \\ K_m &\leq K_m^l, \end{aligned} \quad (8)$$

так как они хуже альтернативы X_l по принципу доминирования.

Из оставшихся альтернатив, для которых неравенства (8) не выполняются, формируется новое множество Ω^* , для которого процедура повторяется. А именно, ищется альтернатива с максимальным значением K_1 — пусть это будет X_k . Ее относим к области эффективных решений.

Стоит заметить, что альтернатива X_k является ближайшей к X_l по показателю K_1 из оставшихся альтернатив, т.е. из множества Ω^* .

Те альтернативы, для которых выполняется принцип доминирования, т.е.

$$\begin{aligned} K_2 &\leq K_2^k, \\ K_3 &\leq K_3^k, \\ &\vdots \\ K_m &\leq K_m^k, \end{aligned}$$

отбрасываются, а из оставшихся формируется новое множество Ω^{**} и т.д. Таким образом, получаем множество эффективных решений $\{X_l, X_k, \dots\}$.

Заключение

В работе рассмотрена задача поиска области эффективных несравнимых альтернатив из исходного множества вариантов, характеризуемых несколькими показателями-критериями. Предложен простой и рациональный алгоритм определения указанной области, легко программируемый и содержащий минимальное число операций.

По существу изложенные принципы выбора оптимальных решений в такого рода многокритериальных задачах представляют собой здравые, логически обоснованные правила, которые могут использоваться не только в экономике, но и в других областях знаний и в повседневной жизни.

Отметим, что из полученной области эффективных решений можно выделить одно решение-альтернативу. Процедура отбора может осуществляться, например, при помощи формирования комплексных показателей альтернатив вида

$$W^j = \alpha K_1^j + \beta K_2^j, \quad (9)$$

где α, β — весовые коэффициенты, определяющие значимость критериев.

Если же требуется ранжирование альтернатив по привлекательности (величине) показателя (9), то, рассчитав его для всех имеющихся альтернатив, можно получить ситуацию, когда часть из них, признанных не эффективными в соответствии с предложенным алгоритмом, будут иметь показатель W больше, чем у альтернатив из области эффективных решений (или меньше, если рассматривается задача минимизации показателя W). Пример такой ситуации иллюстрирует рис. 6, согласно которому может получиться $W^3 > W^2$. А вариант X_3 был отброшен на стадии формирования области эффективных решений.

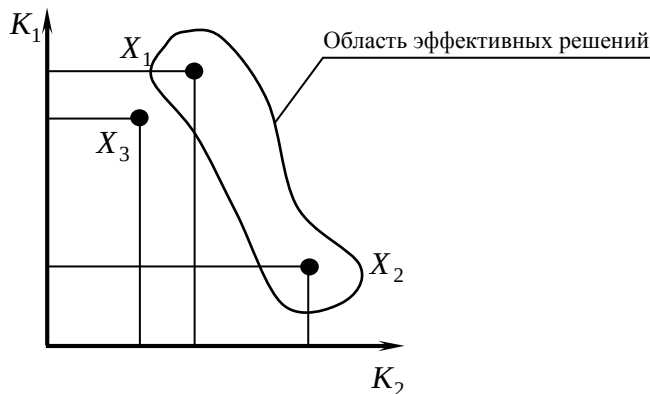


Рис. 6

В этом случае надо либо рассчитывать показатель (9) для всех исходных альтернатив (из множества Ω), либо формируя область эффективных решений, исключать только заведомо проигрышные варианты.

Литература

1. Юрлов Ф.Ф. Технико-экономическая эффективность сложных радиоэлектронных систем. — М.: Сов. радио, 1980. — 280 с.
2. Юрлов Ф.Ф., Плеханова А.Ф., Маркитанов М.Ю. Выбор эффективных решений в экономике. — Н. Новгород: Изд-во НГТУ, 2004. — 115 с.